Introducción a la Electrónica

Unidad 4

El Transistor de Efecto de Campo (FET)

Dr. Ing. David M. Petruzzi

FET de Unión (JFET)

Parte 1

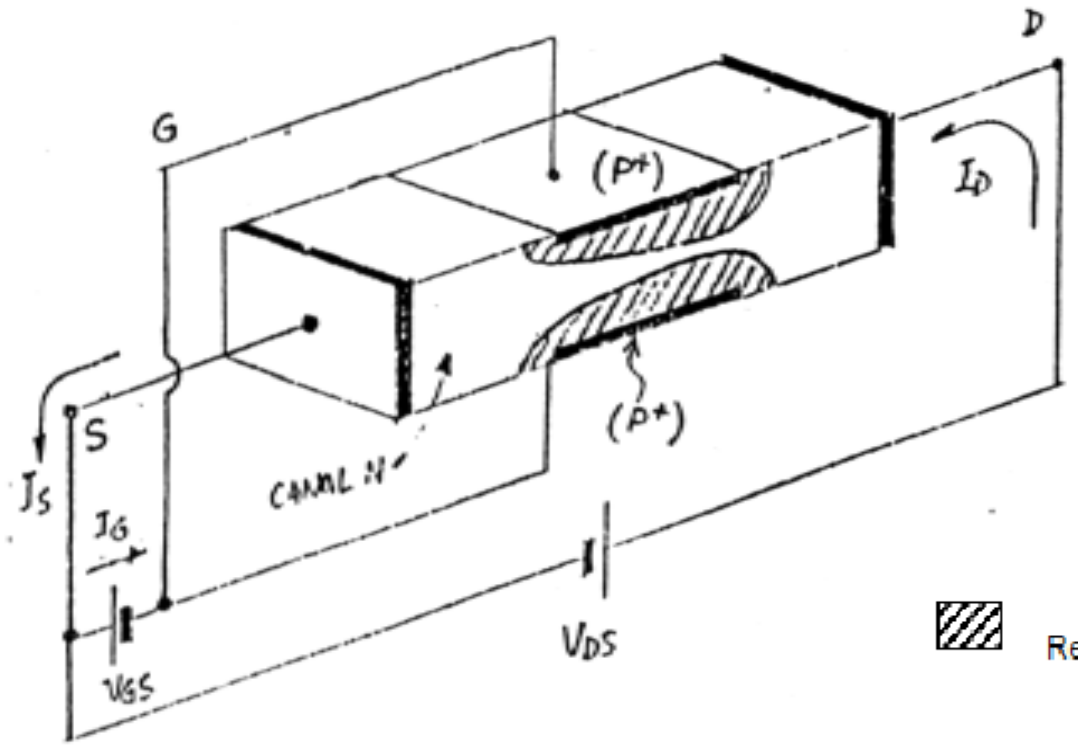
Dr. Ing. David M. Petruzzi

El transistor de efecto de campo es un dispositivo cuyo funcionamiento está basado en el control de corriente mediante un campo eléctrico. Hay dos tipos de FETs : el FET de juntura **(JFET)** y el FET de compuerta aislada (IGFET) habitualmente denominado **MOSFET** (ó simplemente "MOS").

Las ventajas más importantes del FET frente al TBJ son :

- Su funcionamiento depende exclusivamente del flujo de portadores **mayoritarios.**
  Por ello es un dispositivo unipolar .
- Es inmune a la radiación .
- Muy alta resistencia de entrada .
- Menos ruidoso que el TBJ .

4.1 – El FET de juntura (ó de unión) = JFET :

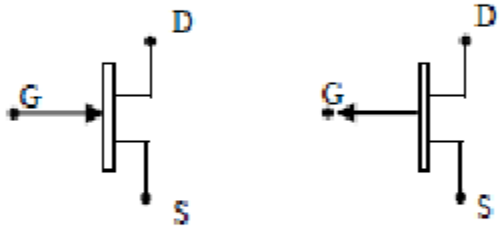


En la figura se muestra un esquema de un JFET de canal N . Las direcciones señaladas para las distintas corrientes corresponden al flujo de cargas positivas (corriente convencional) , si bien los portadores mayoritarios en el caso del canal N, son electrones .

Región de deplexión

El terminal de compuerta ("gate") conforma una unión del tipo P^+N con el canal .

Símbolos :



CANAL N CANAL P

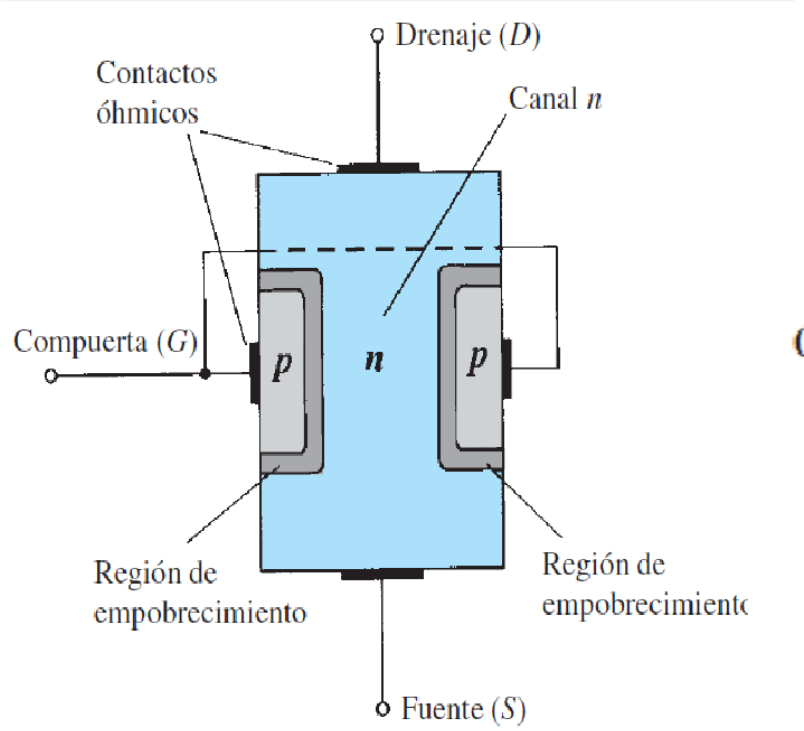
D = Drain = Drenador

S = Source = Fuente

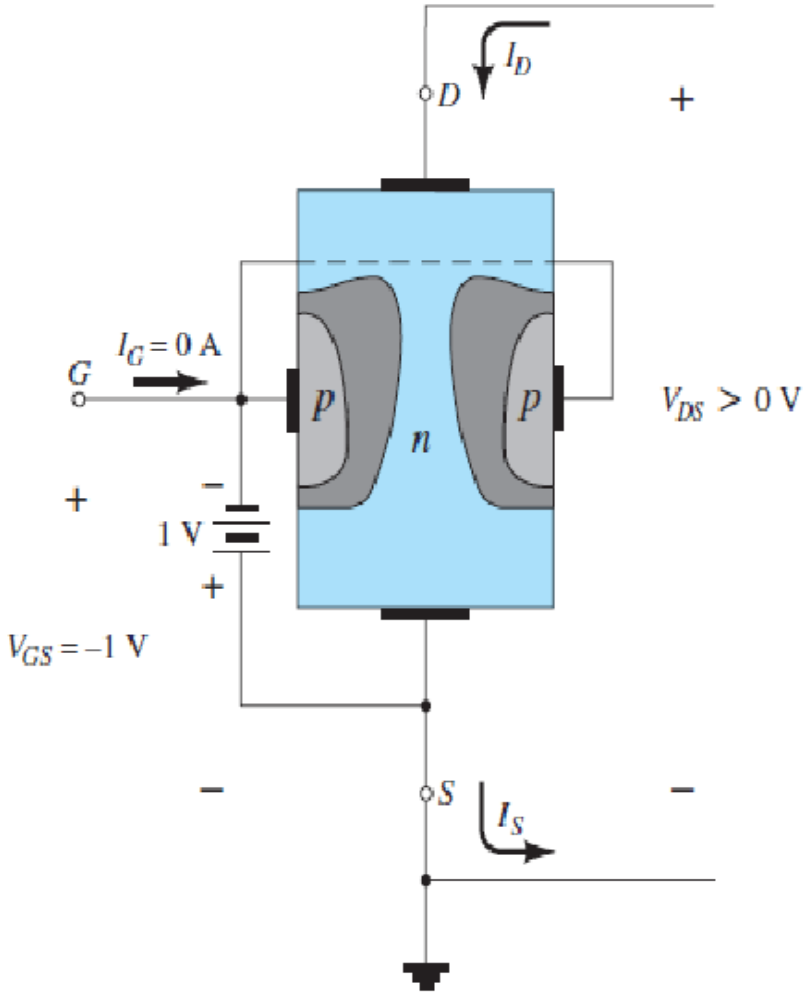
G = Gate = Compuerta

La compuerta es polarizada negativamente respecto del canal , por lo tanto, la juntura PN queda en inversa, apareciendo regiones de cargas descubiertas en sus cercanías. Esto ocasiona la existencia de un campo eléctrico en función de V_{GS} , lo cual varía el ancho efectivo del canal y con él su resistividad.

Nota : La dirección señalada para I_G corresponde a la que circularía en el caso que la unión PN se polarizase en directa .


Drenaje (D)
Contactos óhmicos
Canal n
Compuerta (G)
p
n
p
Región de empobrecimiento
Región de empobrecimiento
Fuente (S)

Fuente
Compuerta
Drenaje

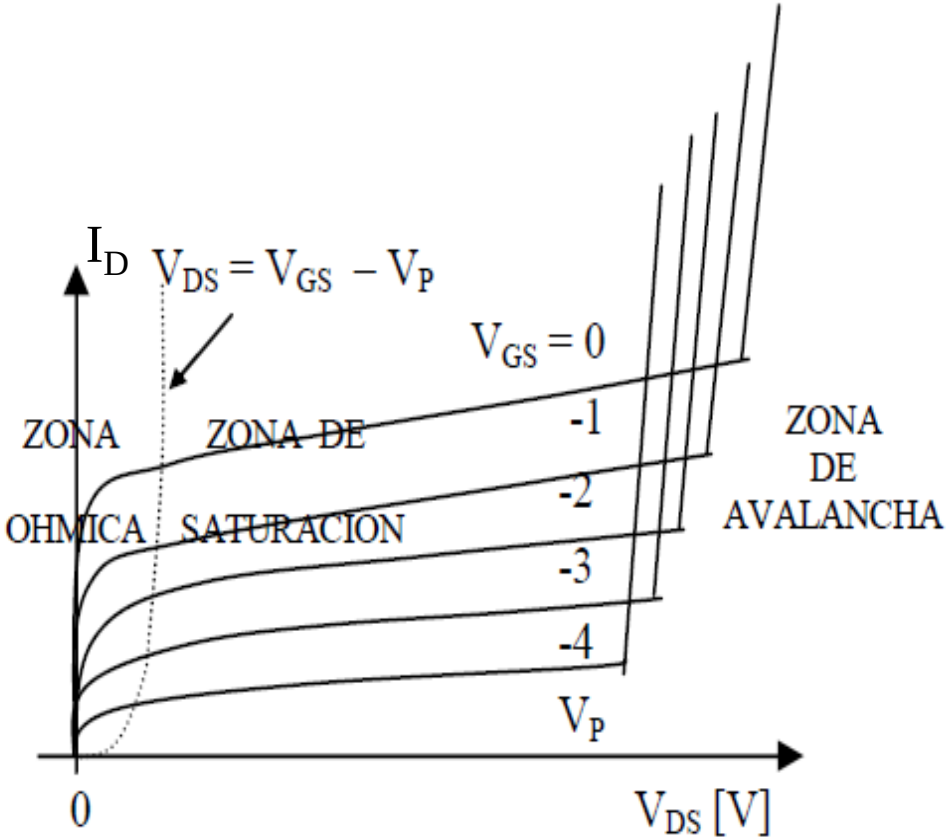

I_D
D
+
$I_G = 0$ A
G
p
n
p
$V_{DS} > 0$ V
+
−
1 V
+
$V_{GS} = -1$ V
−
S
I_S
−

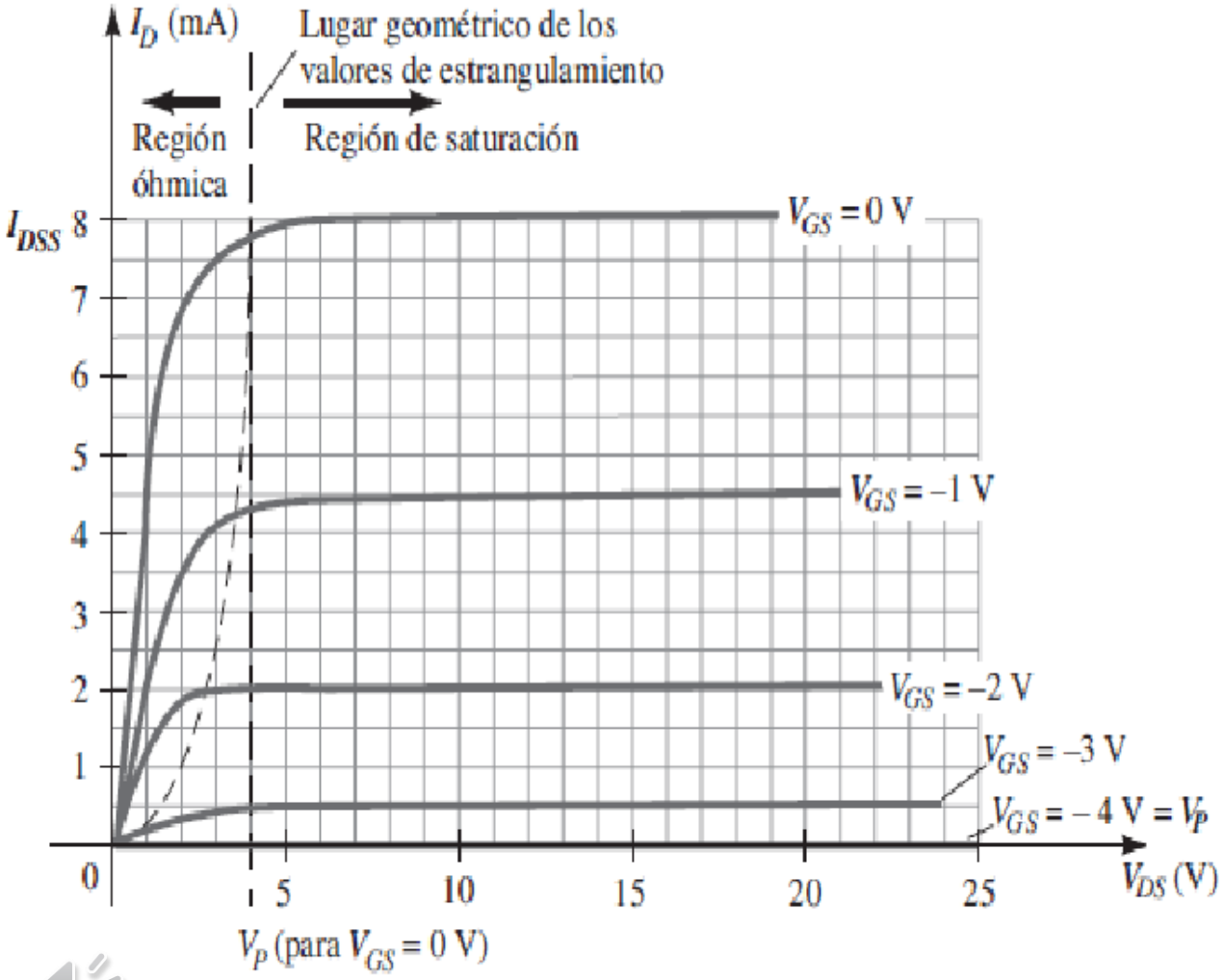
4.2 – Características estáticas del JFET :

En las curvas se indican los puntos correspondientes a los valores de $V_{DSmín}$ a partir de los cuales el canal se contrae totalmente comportándose prácticamente como una fuente de corriente (V_{DS} varía pero : $I_D \cong$ cte.)

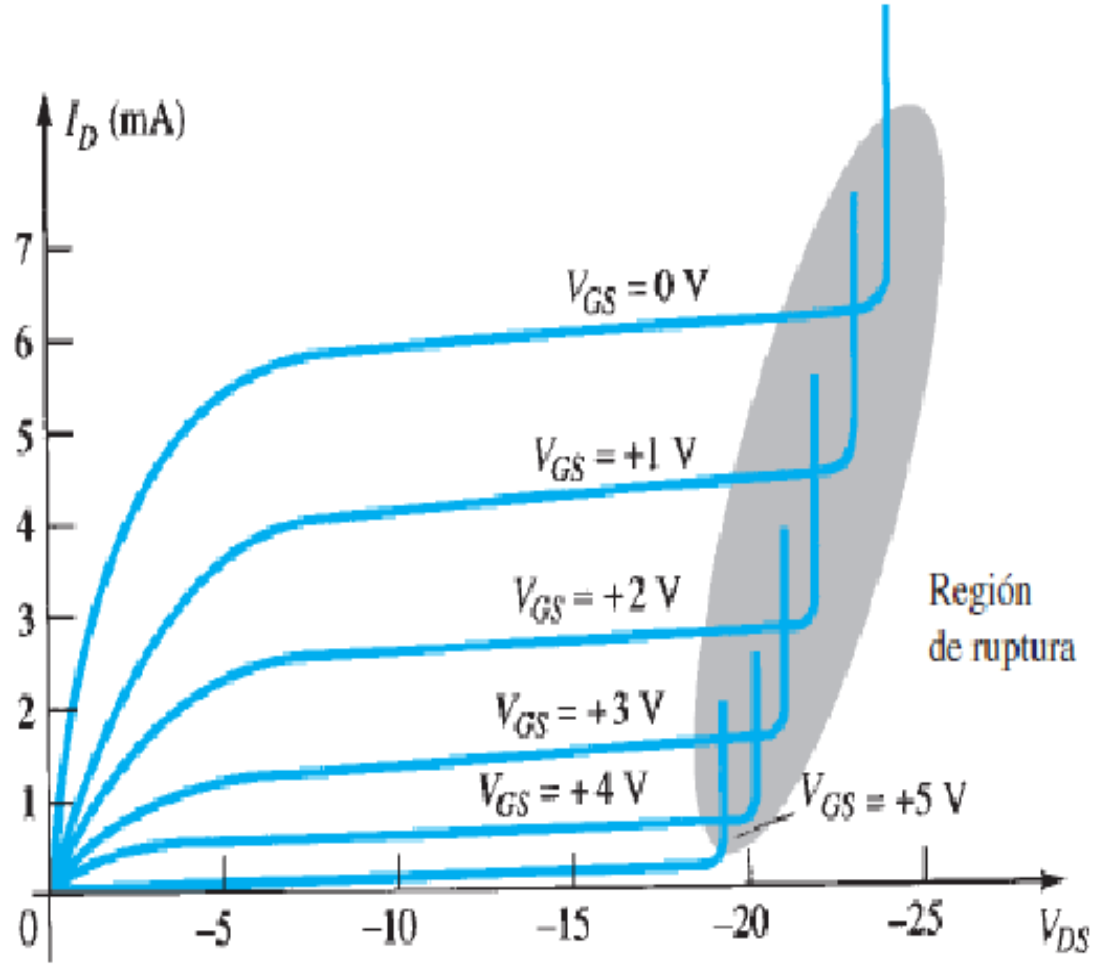
Para V_{DS} pequeñas el canal se comporta resistivamente (zona óhmica de las curvas) . A una dada V_{DS} la corriente I_D disminuye frente a un incremento negativo de V_{GS} .

La tensión $V_{DSmáx}$ está limitada por la zona de avalancha que tendría lugar en la unión PN y obviamente ésta será menor cuanto mayor sea $|V_{GS}|$. Debe notarse que para analizar el comportamiento de un JFET de canal P deben invertirse las polaridades de las tensiones aplicadas al JFET de canal N.

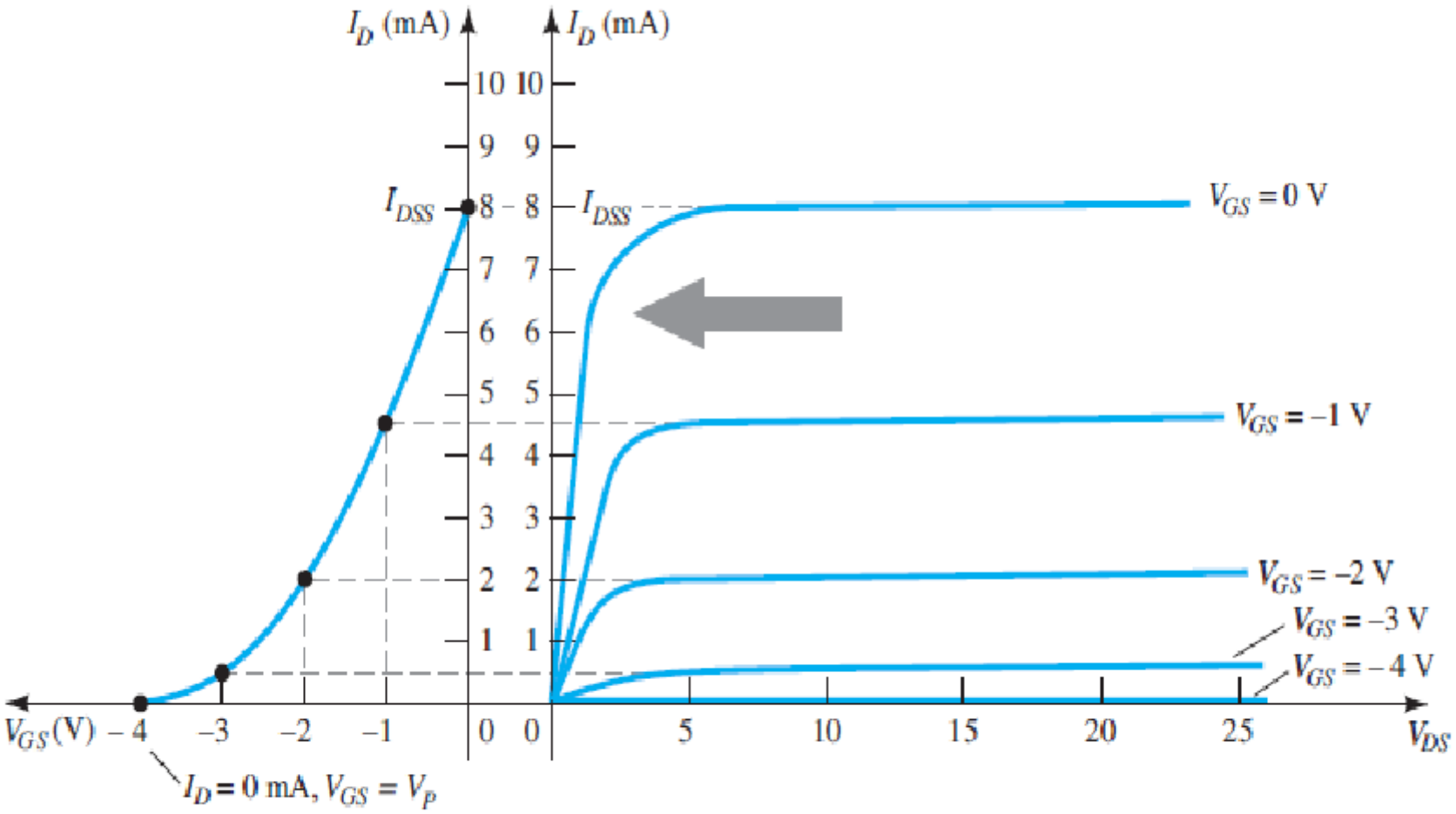




Características de un canal n con I_{DSS} = 8 mA y Vp = −4 V.



Características de un JFET de canal p con I_{DSS} = 6 mA y Vp = +6V.



Obtención de la curva de transferencia a partir de las características de drenaje.

4.3 – Tensión de contracción Vp :

Si variamos V_{GS} de modo de disminuir I_D llegará un momento en el cual se elimina toda carga libre del canal y con el $I_D = 0$. A ésta tensión se la denomina tensión de contracción ("pinch – off") $\equiv$ Vp .

4.4 - Característica de Transferencia :

Planteamos aquí la relación entre la corriente I_D y la tensión V_{GS} .

Se denomina I_{DS} a la I_D en la zona de saturación ó de corriente constante, y su valor con la compuerta conectada a la misma tensión que el terminal de fuente ($V_{GS} = 0$) será denotado por I_{DSS} . En éstos términos puede presentarse la expresión de la transferencia aproximada de un JFET como :

$$I_{DS} = I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{Vp} \right]^2 \qquad (4.1)$$

Nota : Si bien para $V_{GS} = Vp \Rightarrow I_{DS} = 0$; en realidad circulará una corriente de fuga denominada $I_{D(OFF)}$ que despreciamos en éste curso .

4.4 - Característica de Transferencia :

Planteamos aquí la relación entre la corriente I_D y la tensión V_{GS} .

Se denomina I_{DS} a la I_D en la zona de saturación ó de corriente constante, y su valor con la compuerta conectada a la misma tensión que el terminal de fuente ($V_{GS} = 0$) será denotado por I_{DSS} . En éstos términos puede presentarse la expresión de la transferencia aproximada de un JFET como :

$$\boxed{I_{DS} = I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{Vp} \right]^2} \qquad (4.1)$$

Nota : Si bien para $V_{GS} = Vp \Rightarrow I_{DS} = 0$; en realidad circulará una corriente de fuga denominada $I_{D(OFF)}$ que despreciamos en éste curso .

Dr. Ing. David M. Petruzzi

Puntos característicos de la representación gráfica

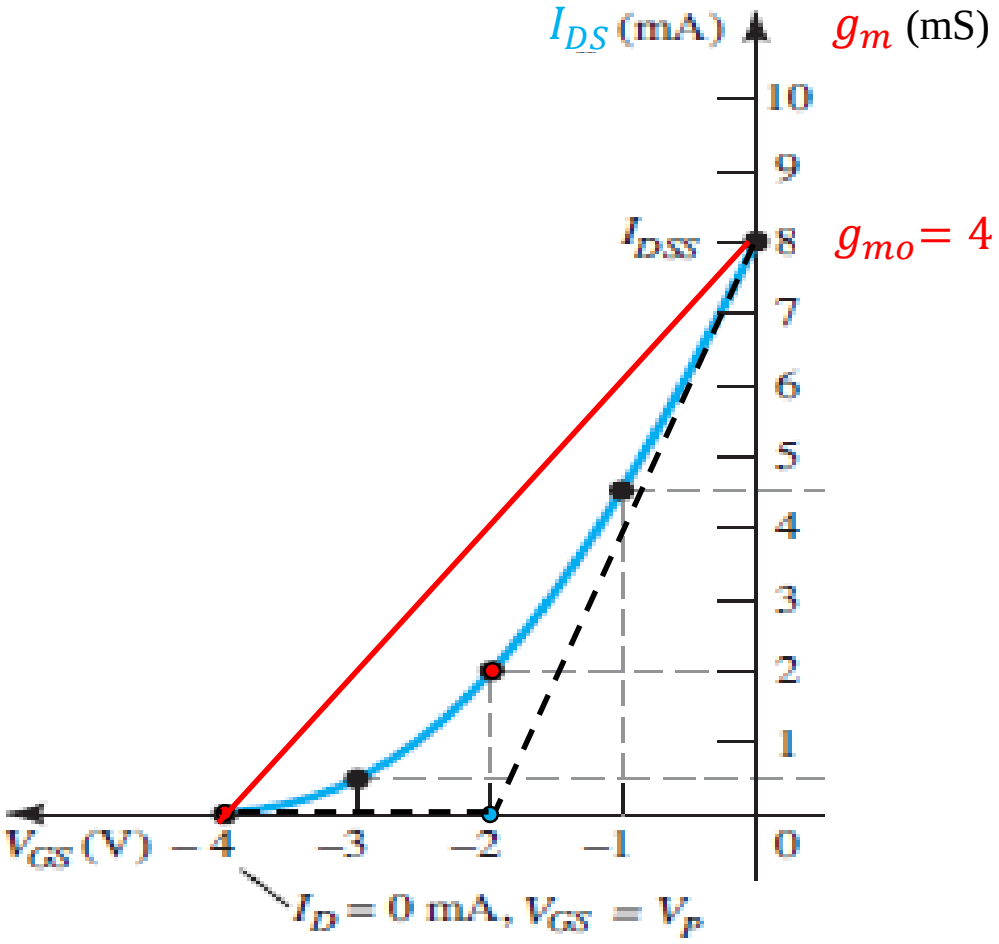
$$I_{DS} = I_{DSS}.\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$I_{DS}\Big|_{V_{GS} = V_P} = 0$$

$$I_{DS}\Big|_{V_{GS} = 0} = I_{DSS}$$

$$I_{DS}\Big|_{V_{GS} = \frac{V_P}{2}} = \frac{I_{DSS}}{4}$$

$$g_m = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} = -\left(\frac{2.I_{DSS}}{V_P}\right).\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) =$$

$$= g_{m_O}.\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$$

$$g_{m_O} \equiv g_m\Big|_{V_{GS} = 0} = -\left(\frac{2.I_{DSS}}{V_P}\right)$$